CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une série qui converge partout mais pas uniformément

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et (f_n) une suite de fonctions de A dans $\mathbb{C}$.

1. Montrer que si $\sum f_n$ converge uniformément sur A, alors (f_n) converge uniformément vers 0 sur A.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$, on pose $f_n(x) = n^2 x^4 e^{-x\sqrt{n}}$. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. Converge-t-elle uniformément ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(x) = n^2 x^4 e^{-x\sqrt{n}}$, positive.

Ce qu'on te demande. Une condition nécessaire de convergence uniforme, puis son utilisation.

Corrigé

1. Le terme général est une différence de restes

Le coup d'œil. f_n est la différence de deux restes consécutifs, et chaque reste tend uniformément vers 0.

Avec $f_n = R_{n-1} - R_n$:

$$\|f_n\|_\infty \leqslant \|R_{n-1}\|_\infty + \|R_n\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Donc $f_n \to 0$ uniformément sur A.

2. Convergence simple

Le coup d'œil. En $x > 0$ fixé, $e^{-x\sqrt{n}}$ décroît plus vite que toute puissance de n : on montre $n^2 f_n(x) \to 0$.

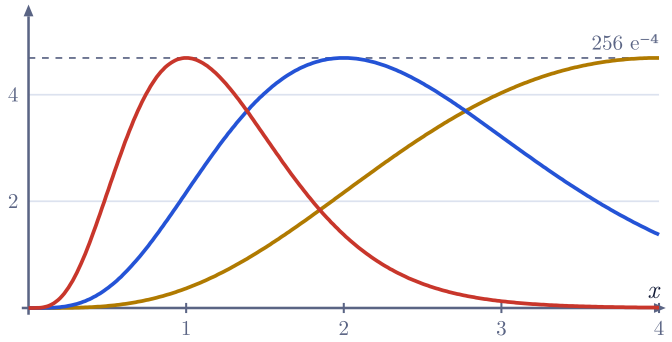
$f_n(0) = 0$. Pour $x > 0$: $n^2 f_n(x) = x^4\, n^4 e^{-x\sqrt{n}}$. Avec $t = \sqrt{n} \to +\infty$: $n^4 e^{-x\sqrt{n}} = t^8 e^{-xt} \to 0$ par croissances comparées. Donc $f_n(x) = o(\frac{1}{n^2})$, et $\sum f_n(x)$ converge (termes positifs).

3. Le maximum de f_n

Le coup d'œil. Pour tester la condition de la question 1, on calcule $\|f_n\|_\infty$ en étudiant f_n (dérivée).

f_n atteint son maximum en $x_n = \frac{4}{\sqrt{n}}$:

$$\|f_n\|_\infty = f_n\Big(\frac{4}{\sqrt{n}}\Big) = n^2 \cdot \frac{256}{n^2}\, e^{-4} = 256\, e^{-4} \approx 4{,}69.$$



f_1, f_4, f_{16} : même hauteur maximale $256e^{-4}$, atteinte en $\frac{4}{\sqrt{n}}$, de plus en plus près de 0.

4. Conclure

Le coup d'œil. Le sup ne tend pas vers 0 : la condition nécessaire de la question 1 n'est pas remplie.

$\|f_n\|_\infty = 256e^{-4} \not\to 0$: (f_n) ne converge pas uniformément vers 0. Par la question 1 :

$$\sum f_n \text{ ne converge pas uniformément sur } [0, +\infty[.$$

Le piège

Croire que la convergence simple d'une série de fonctions positives donne la convergence uniforme. Les bosses de hauteur constante l'empêchent.

La méthode

Pour nier la convergence uniforme d'une série : montrer que $\|f_n\|_\infty \not\to 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Série uniformément convergente et reste.**

$$\sum f_n \text{ CVU sur } X \iff \sum f_n \text{ CVS et } \|R_n\|_\infty \to 0, \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k.$$

Et $f_n = R_{n-1} - R_n$: si la série converge uniformément, $f_n \to 0$ uniformément.

- **Croissances comparées.**

$$\forall a > 0,\ \forall b,\quad \frac{t^b}{e^{at}} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0, \qquad \frac{(\ln t)^b}{t^a} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$

L'exponentielle l'emporte sur toute puissance, toute puissance l'emporte sur le logarithme.